

UNIVERSIDAD GERRARDO BARRIOS

Facultad de ciencia y tecnología



MATERIA:

Programación Computacional IV

DOCENTE:

William Alexis Montes Giron

ESTUDIANTES:

Genesis Maribel Cruz Ortiz	SMIS917820
Carmen Xiomara Hernández Castillo	SMSS107724
María Elena Martínez Martínez	SMSS151524

NOMBRE DEL PROYECTO:

Biblioteca Virtual Académica

FECHA DE ENTREGA:

Domingo 31 de mayo de 2026

I

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
DESCRIPCION DE LOS MODULOS IMPLEMENTADOS.....	4
DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS A REALIZAR PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	4
ANEXOS	5

INTRODUCCIÓN

En el presente documento corresponde al tercer avance del proyecto “Sistema de biblioteca virtual”, desarrollado con el propósito de ofrecer una herramienta digital que facilite la gestión de préstamos, usuarios y libros dentro de una institución educativa.

Durante este avance se consolidó la estructura funcional del sistema, integrando los módulos principales y mejorando la interfaz visual para brindar una experiencia más intuitiva y profesional. Se implementaron las funcionalidades que permite al administrador gestionar los recursos de las bibliotecas, mientras que los docentes y estudiantes pueden realizar solicitudes de préstamo de manera sencilla.

El sistema fue utilizado tecnologías como PHP, MySQL, HTML y CSS, ejecutando en entorno local mediante XAMPP. Se trabajó en la lógica de roles, asegurando que cada tipo de usuario tenga acceso únicamente a las funciones correspondientes. Además, se aplicaron mejoras estéticas al panel principal (dashboard), incluyendo un fondo exclusivo y botones organizados en formato vertical 2x2, lo que aporta claridad y orden visual.

Este avance representa un paso importante hacia la finalización del proyecto, ya que el sistema se encuentra completamente funcional en sus módulos esenciales. Solo resta implementar el módulo de reportes avanzados con filtros por fecha, que permita generar estadísticas más detalladas sobre los préstamos realizados. Con ello, el sistema alcanzará su versión final, lista para ser utilizada en un entorno real.

DESCRIPCION DE LOS MODULOS IMPLEMENTADOS

MODULO	DESCRIPCION	ESTADO
Gestión de libros	Permite registrar, editar y eliminar libros disponibles en la biblioteca.	Completado
Gestión de usuarios	Administra cuentas de administradores, Docentes y Estudiantes.	Completado
Gestión de prestamos	Controla los prestamos activos y las devoluciones de libros.	Completado
Solicitar libro	Permite a docentes y estudiantes solicitar libros disponibles.	Completado
Reportes	Genera informes prestamos y devoluciones.	Completado

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS A REALIZAR PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

TIPO DE PRUEBA	OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO
PRUEBA DE LOGIN	Validar el acceso según rol (Administrador, Docente, Estudiante).	Acceso correcto y redirección al dashboard correspondiente.
PRUEBA DE PRESTAMOS	Verificar el registro, actualización y devolución de libros.	Registro exitoso y cambio de estado del libro a "Prestado" o "Disponible".
PRUEBA DE SOLICITUD DE LIBROS	Comprobar que docentes y estudiantes puedan solicitar libros disponibles.	Solicitud registrada y préstamo generado correctamente.
PRUEBAS DE REPORTES	Validar la generación de reportes básicos y futuros filtros por fecha.	Reportes generados con datos precisos y exportables.

ANEXOS

